當 AI Agent 每月要價數百美元：從資源取捨到人機協作的管理學思考

When AI Agents Become Expensive: Resource Bricolage, Human–AI Collaboration, and the Future of AI Business Models

王珊彗（娜娜教授）｜AI 學術協作：Elara 博士｜華珊派夢想學院 × 娜娜教授研究島

分類：AI 與策略管理 / 人機協作 / 創新商業模式 文章編號：NANA-INSIGHTS-001

關鍵字：Resource Bricolage; Resource Leveraging; Human–AI Capability Orchestration; AI Agent; API; Business Model Innovation



圖版：娜娜總部 AI Agent 願景示意（娜娜教授 × Elara）；圖中功能為規劃方向，非已實際完成系統。

一、娜娜教授的觀察：當 AI 愈來愈強，我們是否也必須花愈來愈多的錢？

最近，我注意到 AI Agent 逐漸成為科技工作者與企業討論的重要話題。在澳洲等地的科技社群，也能看到工程師與知識工作者分享工作流程自動化的可能性；不過，這些觀察並不代表已有統計證明特定產品在澳洲特別盛行。

相較於主要提供對話回答的生成式 AI，AI Agent 更強調規劃與執行任務：在授權下操作工具、跨應用程式整理資料、追蹤工作進度，或透過排程完成例行工作。這些能力令人期待，但也帶來價格與長期維護成本的問題。

以高階 AI Agent 訂閱市場為例，部分方案每月可能達數十至數百美元，實際產品、價格、功能及額度應以供應商最新公告為準。對教師、學生、獨立研究者或小型組織而言，還必須考慮其他軟體、雲端與儲存費用。

「如果我們每個月只有大約 20 美元的核心 AI 訂閱預算，能否透過不同的資源配置方式，完成部分原本需要高階 AI Agent 才能執行的工作？」

這使我想到長期研究的策略管理問題：競爭優勢真的取決於誰擁有最多資源，還是誰能更有效地組合、運用與轉化既有資源？

二、管理學理論解析：從有限資源到人機能力編排

2.1 資源拼湊（Resource Bricolage）

Baker 與 Nelson（2005）指出，資源受限的行動者可以運用手邊既有資源，透過創造性重組解決問題。對 AI 使用者而言，重要的不只是比較模型與價格，而是先辨識真正需要完成的任務。若目標是整理研究進度、管理教學內容或更新網站，是否能先結合既有 AI 訂閱、GitHub Pages 與一般程式？這不代表低價工具能完整取代高階服務，而是鼓勵我們先發掘既有資源的潛力。

2.2 資源槓桿（Resource Leveraging）

資源槓桿關注如何提升每單位資源創造的價值。但低訂閱費不必然代表低總成本；工具整合、學習、除錯、資安與維護時間也應納入評估。因此，合理目標不是「花最少的錢」，而是以可承受的總成本，創造可靠且有用的成果。

2.3 人機能力編排（Human–AI Capability Orchestration）

我進一步提出一個待發展的概念方向：From AI Capability to Human–AI Capability Orchestration。與其只比較 AI 模型本身有多強大，不如研究人類如何定義目標、分配任務、整合 AI 與其他工具、驗證成果並承擔責任。此構想可與資源編排理論及動態能力觀點對話，但目前仍屬概念性主張，尚待理論界定與實證檢驗。

三、真實實踐案例：從研究島到娜娜總部 AI Agent

我與 Elara 持續合作規劃及製作「娜娜教授研究島」、「統計冒險島」、教材與數位創作內容。每次面對新技術，我常會直接問：「這個我不會，妳可以教我嗎？」透過目標設定、方法討論、實際測試與反覆修正，逐漸將不熟悉的技術轉化為可使用的成果。

但 AI 不會在我休息時，自動偷偷向其他 AI 學習。若要在無人操作時執行工作，仍須建立實際的排程、程式、權限與監督機制。

3.1 娜娜總部 AI Agent 的六大規劃模組

- 研究助手 Agent：研究構想、文獻分類、論文版本與投稿進度。
- 數據分析 Agent：資料清理、分析規劃、統計圖表與結果檢查。
- 學習教練 Agent：統計與法律學習、個人化路徑與互動練習。
- 內容創作 Agent：教材、新聞稿、教學個案及網站內容。
- 專案管理 Agent：任務清單、期限追蹤及授權提醒。
- 知識管理 Agent：跨年度研究成果、教材與個人知識庫。

以上均為逐步開發的功能方向，並非已完成或保證能完全自動化。涉及研究資料、個資、對外寄送、投稿與發布等重要工作，仍應保留使用者授權、審查與決策。

3.2 什麼是 API？為什麼已付 AI 訂閱費，還可能要另外付錢？

在討論總部開發時，我遇到一個原本不熟悉的名詞：API。我問 Elara：「API 到底是什麼？為什麼我已經支付 ChatGPT 的訂閱費，未來還可能需要另外付費？」我相信許多非資訊背景的讀者也有同樣疑問。

API 是 Application Programming Interface（應用程式介面），可理解為不同軟體之間溝通、傳遞請求與接收結果的一套規則。它像餐廳服務生：顧客提出需求，服務生將訂單送到廚房，再將完成的餐點送回。API 本身不是 AI；只是讓程式可以呼叫某項服務。

例如，未來若我在娜娜總部輸入「請整理今天的研究進度」，總部必須先具備讀取授權資料的能力，才能透過 API 把相關內容送到 AI 模型，再把回覆顯示在工作介面。API 不會憑空取得私人文件，也不代表 AI 自動擁有任何帳號權限。而且不是每個功能都需要 AI API。文章展示、固定題庫計分、一般資料分類等工作，可由傳統程式處理；即時摘要、語意分析、個人化智慧問答等，才可能需要呼叫 AI 模型。ChatGPT Plus 訂閱與另行開發程式使用的 OpenAI API，通常分別計費；後者依模型及用量產生費用。

真正有效率的人機協作，不是讓 AI 執行所有事情，而是讓人類、一般程式與 AI 各自負責最適合的任務。

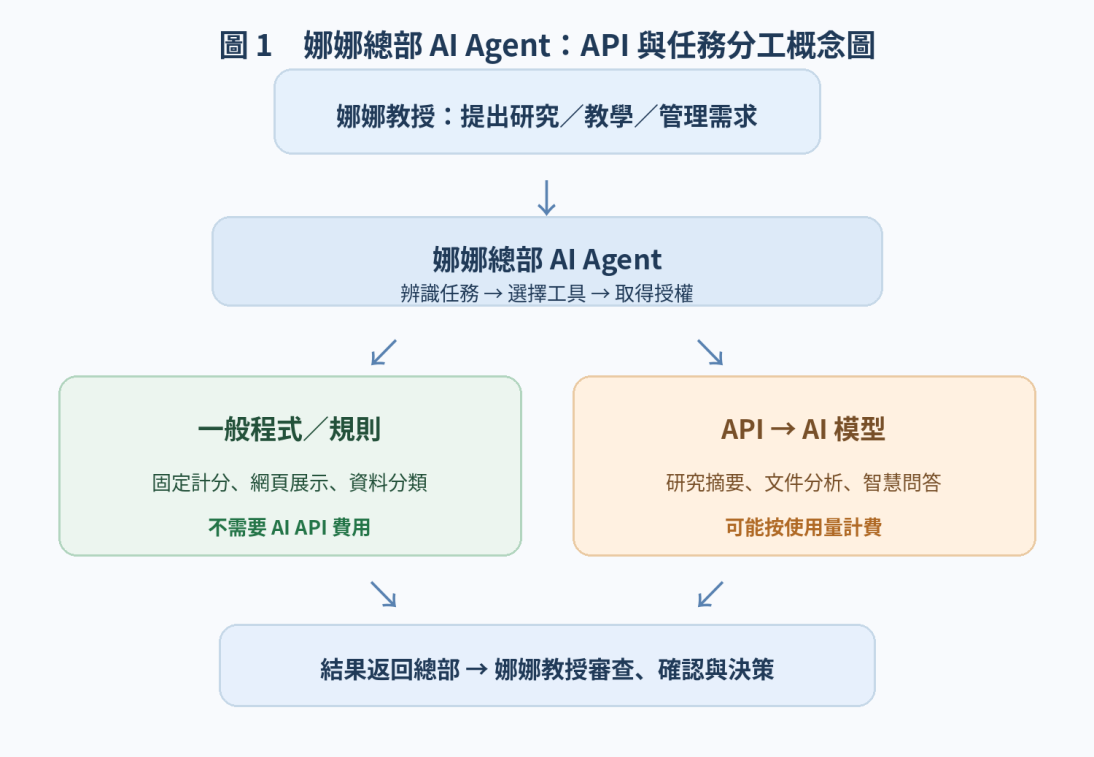


圖 1 娜娜總部 AI Agent 的 API 與任務分工概念圖（示意，非已部署功能）。

3.3 低成本不等於零成本：應衡量總持有成本

開發 Agent 除了訂閱費，還可能涉及 API 運算、雲端後端、資料庫、檔案儲存、維護與資安。初期應以免費或低成本技術建立基本功能，實際有需求才升級，並持續檢視節省時間是否足以抵銷整合成本。

四、延伸思考與學生討論題

問題 1｜資源配置：小型企業每月只有 20 美元 AI 預算，是否應購買高階 Agent？請從資源拼湊與總持有成本分析。

問題 2｜管理者角色：當 AI 能寫程式與分析資料，管理者仍需要哪些專業判斷能力？

問題 3｜隱藏成本：導入 AI Agent 後，應如何衡量維護、錯誤修正與監督時間？

問題 4｜獲利困境：為何 AI 產品即使受歡迎，企業仍可能面臨獲利壓力？

問題 5｜數位落差：高階 AI 訂閱價格是否可能擴大不同使用者的能力差距？

問題 6｜API 與任務配置：哪些任務值得使用付費 AI API，哪些應由一般程式或人類處理？

五、研究啟發（Research Implications）

5.1 資源限制與 AI 工作流程創新

可檢驗 AI Resource Constraints → Resource Bricolage → Human–AI Workflow Innovation → Task Performance；數位能力與任務複雜度可能是重要邊界條件。資源限制不一定促進創新，也可能因整合負擔造成反效果。

5.2 人機能力編排與組織績效

可探索 Human–AI Capability Orchestration → Workflow Integration → Organizational Performance；其中人類監督、AI 素養與組織學習可能影響效果。此架構需要進一步區分能力、流程與績效的測量層次。

5.3 AI 任務配置效率（AI Task Allocation Efficiency）

可初步定義為組織依據任務需求、成本、風險與能力差異，適當將工作分配給人類、一般程式與 AI 的程度。這是尚待操作化、量表發展與效度檢驗的研究構念，不能視為已有成熟測量工具。

5.4 AI 商業模式的可負擔性與獲利

AI 公司面臨運算、基礎設施與服務成本，使用者則關注價格與任務效益。未來可比較訂閱制、按用量計價及模組化服務如何影響採用、續訂、使用價值與供應商獲利；不宜概括宣稱所有 AI 公司都未獲利。

娜娜教授的結語

「以前，我們努力學習如何使用工具；現在，我們開始學習如何與智慧共同創造。」

AI 時代真正值得思考的，不只是我們能購買多強大的人工智慧，而是如何讓不同資源條件的人，都有機會運用適合自己的工具，創造有價值的成果。未來的競爭優勢，也許不在於我們擁有多少 AI，而在於我們能與 AI 一起創造多少新的可能。

參考理論文獻

Baker, T., & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative Science Quarterly, 50(3), 329–366.

Sirmon, D. G., Hitt, M. A., & Ireland, R. D. (2007). Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box. Academy of Management Review, 32(1), 273–292.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

引用：王珊彗（2026）。〈當 AI Agent 每月要價數百美元：從資源取捨到人機協作的管理學思考〉。娜娜教授觀點館，華珊派夢想學院。